

[공간을 읽는 AI 안경] 작품설명서

I 주제

1. 개발 배경 및 필요성

- : 시각장애인은 일상생활에서 주변 환경의 물체를 인식하거나 장애물을 감지하는데 많은 어려움을 겪음
- : 시각장애인의 기존 보조수단인 점자블록, 안내견, 휴대형 탐지기 등은 실외나 특정 환경에서만 효과적임
- : 그러나 실내 공간에서는 정확한 물체 인식이나 장애물 회피에 효과가 제한적임
- : 최근 영상처리 기술, 초음파 센서, 소형 AI 장비의 발달로 누구나 사용할 수 있는 지능형 스마트 안경 개발의 필요성 강조
- : 저비용 웨어러블 보조기기를 개발한다면 시각장애인의 자립 생활을 지원이 가능해질 것임

2. 주제(목적)

- : 공간 내 물체를 인식하고, 방향 및 거리 정보를 음성으로 안내하는 AI 기반 스마트 안경 개발
- : 허스키렌즈를 통해 주변 사물을 인식하고 초음파 센서를 통해 거리 감지를 수행, 음성 안내를 통해 사용자에게 위치 및 경로 정보 제공
- : 실내 공간에서의 안전하고 정확한 이동이 가능한 AI 기반 스마트 안경 개발

3. 유사 제품(연구) 및 차별점

제품명	제품이미지	주요기능 및 특징	차별점
Envision Glasses		-이미지 및 텍스트 인식 -OCR 기반 읽기 기능 중심	-읽기 기능 위주 -실내 장애물 인식 및 거리 파악 기능 없음
오송첨단재단 보조기기	 오송첨단의료재단 "증강현실 안경, 장애인 보조 보급제품 선정" 2023.04.10. 15:00 오송첨단의료재단(원흥재단) 센터로 공동개발 - "시각 정보 보완 지원"	-고정형 센서 기반 실내 보조 시스템	-고정형, 휴대 불가 -사용자 이동 중 실시간 반응 어려움
Nuance Audio Glasses		-시력 교정과 오픈형 보청기 통합 -음성 증폭 보조	-시각 보조 기능 없음 -객체 인식, 거리 인식 불가

XanderGlasses		-실시간 자막 생성 -Vuzix 기반 웨어러블 기술	-청각 보조 중심 -사물 인식, 거리, 방향 정보 제공 불가
TranscribeGlass		-스마트폰 연동 실시간 자막 -저가형 자막 보조 장치	-음성-자막 변환 중심 -객체 인식/방향 안내 기능 없음
Hearview Subtitle Glasses		-95% 정확도 자막 변환 -30개 언어 지원 스마트 글라스	-청각 보조 특화 -공간 인식, 실시간 거리 안내 기능 없음
우리 작품		-HuskyLens, 초음파, 스마트폰 앱 -객체 인식 및 거리 감지 -방향 및 TTS 안내 지원	-실내 공간 인식 특화 -저비용 자작 가능 -실시간 피드백 및 안내 제공

II 작품 설계 및 제작

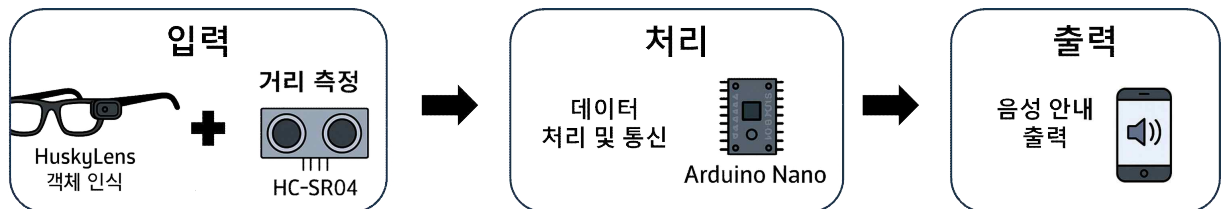
1. 작품 설계

- 설계 개념

- : 시각장애인이 실내에서 부딪힘 없이 안전하게 이동할 수 있도록 AI 글래스를 제작하여 실내 정보를 시각장애인에게 제공하도록 설계
- : 복잡한 UI 없이 음성만으로 실내 공간을 이해할 수 있도록 물체 인식과 거리 측정 기능을 이용해 스마트 폰과 연계하여 작품 설계
- : 상용 제품과 달리 저비용으로 구현 가능한 허스키렌즈와 초음파 센서를 이용하여 작품 설계
- : 시각장애인이 실시간으로 실내 환경 정보를 청각적으로 얻을 수 있도록 작품 설계

- 작동 원리

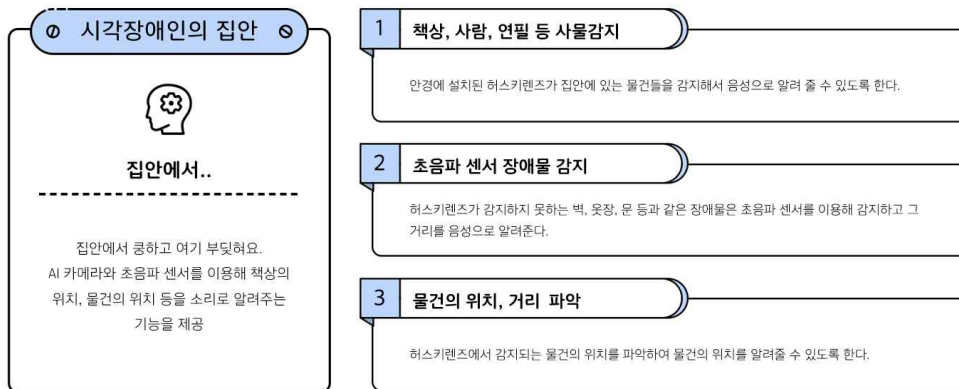
: 작동 원리 흐름도



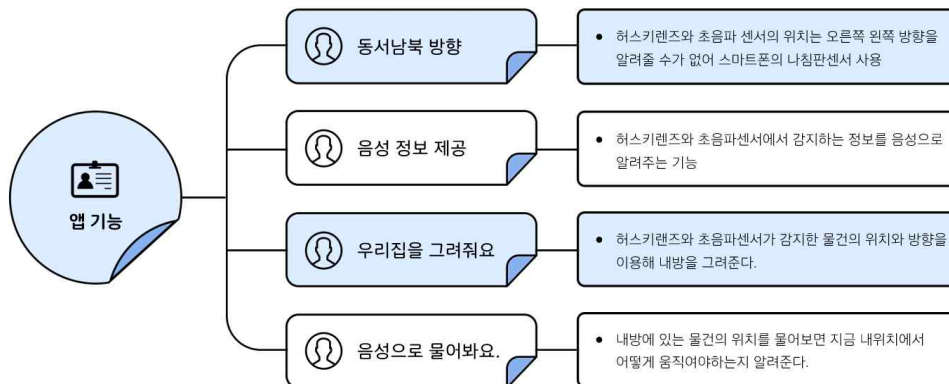
: 작동 원리

- 1) 허스키렌즈가 객체 인식(학습된 객체 : 의자, 책상, 사람 등)
- 2) 허스키렌즈에서 인식된 객체 좌표 정보
- 3) 초음파 센서가 거리 데이터를 수집하여 장애물 감지
- 4) Arduino Nano가 센서 데이터를 처리
- 5) 블루투스 모듈을 이용해 스마트폰으로 전송
- 6) 스마트폰 앱 현재 방향(자이로, 나침반 센서)과 연동해 이동 정보를 음

- 성으로 제공
- 작품 설계
- : 시각 장애인에게 필요한 기능



: 작품 설계를 위한 앱 기능

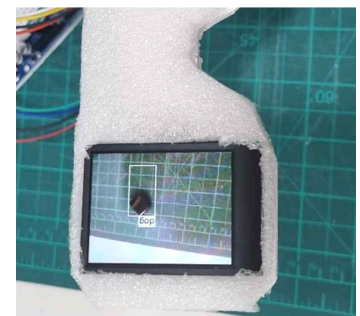
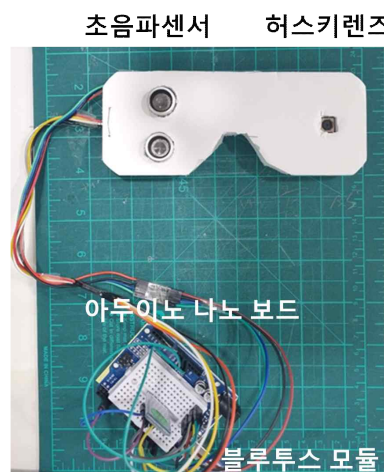


: 작품 외관 설계

- 일반 안경 프레임에 허스키렌즈, 초음파 센서 부착, 아두이노 나노와 블루투스 모듈 연결



외관 크기[설계중]



허스키렌즈 부착화면

: 작품 시스템 설계

- 허스키렌즈 : 객체 인식 및 트래킹 기능 수행
- HC-SR04 초음파 센서 : 장애물 감지 및 거리 계산
- HC-06 : 블루투스 통신을 이용한 스마트폰과 연결

- 아두이노 나노(소형화) : 모든 센서와 연결 및 제어

2. 제작 일정

- 작품의 제작 일정 계획

기간	주요 내용	제작 내용
6월 3~4주	부품 정리 및 스마트 안경 제작	허스키렌즈, 초음파 센서, 아두이노 배선 안경 프레임 3D 프린터로 설계 인식, 거리감지 등 다양한 테스트
7월 1~2주	음성 안내 및 앱 제작	블루투스 연동 문제 수정 방향 인식 앱 수정 및 완성 실제 안경을 착용하고 음성 안내의 정확도 및 문제점 테스트 실시간 Firebase 연동 및 동작 확인 및 테스트
7월 3주	구조물 조립 및 착용 테스트	부품을 안경 프레임에 실제로 고정 안경을 착용하여 시야, 무게 중심 등 착용 테스트 실내 환경에서 사람, 장애물, 사물 인식의 정확도 테스트
7월 4주	최종 보고서 작성 및 영상 제작	제작 과정 사진 정리 및 시연 영상 촬영 작품 설명서, 발표 PPT 작성

III 작품 테스트 계획

1. 테스트 목적 : 실내 공간용 시각 장애인 지원 스마트 안경이 실내 환경에서 실제로 시각장애인에게 도움이 될 수 있는지 확인하기 위해 사물 인식 정확도, 거리 감지 정확도, 음성 안내 반응 속도 등을 테스트하고, 실제 장애인이 착용하였을 때 실제 사용 가능하지 평가하는 것
2. 테스트 방법
 - 테스트 주체 : 우리 팀원을 대상으로 테스트
 - 테스트 대상 : 시각 장애인을 위한 우리가 제작하는 안경
 - 테스트 장소 : 교실, 내방 등 다양한 실내 환경
 - 테스트 도구 : 사물 인식을 위한 허스키렌즈, 장애물 거리 측정을 위한 초음파센서, TTS 음성 안내, Firebase 데이터 저장 및 모니터링
 - 방법 및 절차
 - : 안경을 착용한 뒤, 허스키렌즈에 학습시킨 사물(예: 사람, 의자, 책상) 앞에 사용자를 이동시킴
 - : 사물이 인식되면 해당 사물과 거리 정보를 음성으로 안내하는지 확인
 - : 다양한 거리(50cm~150cm), 다양한 조명 조건, 장애물 유무 환경에서 반복 테스트
 - : Firebase DB에 인식 정보가 올바르게 기록되는지도 확인
 - : 사용자의 착용감, 방향 인식 반응 속도, 안내 음성의 이해도에 대해 피드백 수집

3. 예상 결과

- 허스키렌즈가 학습된 사물을 안정적으로 인식할 것으로 예상
- 초음파 센서가 20cm~200cm 사이의 거리에서 정확하게 측정될 것으로 예상
- 음성 안내가 2초 이내로 출력되어 사용자가 즉시 인식할 수 있을 것으로 예상
- 테스트 도중 Firebase에 실시간으로 인식 정보가 저장되고, 앱을 통해 확인 가능
- 안경 착용감은 시야를 가리지 않으며, 실제 사용 시 불편함 없이 착용 가능할 것으로 보임

4. 기대효과

- 시각장애인이 실내에서도 사람이나 장애물과 같은 사물을 쉽게 인식할 수 있게 되어 충돌 사고 예방 가능
- 음성 안내 기능을 통해 혼자서 방향을 인식하고 움직일 수 있는 자립 능력 향상
- 스마트폰과 연동하여 실시간으로 인식 정보를 확인할 수 있어 보호자와의 정보 공유 및 안전 관리에도 기여
- 저비용 웨어러블 장비로 누구나 제작 및 사용이 가능하며, 보조기기 보급의 폭이 넓어질 수 있음

IV 제작 현황 및 향후 발전 방안

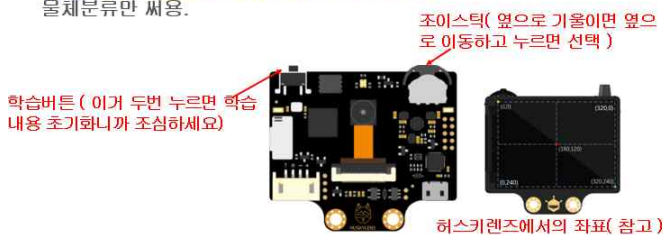
1. 제작 현황

: 권태윤 작업 현황

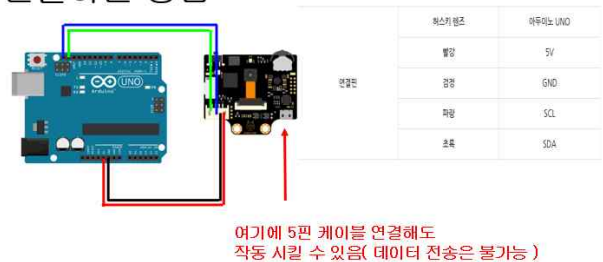
1) 허스키렌즈란 무엇인가?

허스키렌즈는 무엇일까?

허스키 렌즈는 AI 카메라로 얼굴 인식, 물체 추적, 물체 인식, 라인 추적, 색상 인식, 태그 인식, 물체 분류(이미지 학습)을 할 수 있지만 우리는 물체분류만 써용.



연결하는 방법



2) 허스키렌즈 I2C 기반 아두이노 예제 코드 주요 기능

- 코드 분석을 위한 주석 처리 및 결과 확인을 위한 코드 수정

```

HUSKYLENS huskylens;
//HUSKYLENS green line >> SDA; blue line >> SCL
void printResult(HUSKYLENSResult result);

void setup() {
  Serial.begin(115200);
  Wire.begin();
  pinMode(13, OUTPUT);
  pinMode(12, OUTPUT);
  pinMode(11, OUTPUT);
  while (!huskylens.begin(Wire))
  {
    Serial.println(F("시작 실패!"));
    Serial.println(F("1. HUSKYLENS에서 '프로토콜 유형'을 다시 확인해 주세요 (일반 설정>>프로토콜 유형>>I2C)"));
    Serial.println(F("2. 연결을 다시 확인해 주세요."));
    delay(100);
  }
}

void loop() {
  if (!huskylens.request()) Serial.println(F("HUSKYLENS에서 데이터를 요청하지 못했습니다. 연결을 다시 확인하세요!"));
  else if (!huskylens.isLearned()) Serial.println(F("배운 것이 없으니 HUSKYLENS의 학습 버튼을 눌러 배우세요!"));
  else if (!huskylens.available()) {
    Serial.println(F("화면에 블록이나 화살표가 나타나지 않습니다!"));
    digitalWrite(11, 0);
    digitalWrite(12, 0);
    digitalWrite(13, 0);
  }
  else
  {
    Serial.println(F("#####"));
    while (huskylens.available())
    {
      HUSKYLENSResult result = huskylens.read();
      printResult(result);
    }
  }
  delay(500);
}

void printResult(HUSKYLENSResult result){
  if (result.command == COMMAND_RETURN_BLOCK){
    Serial.println(String()+F("Block:x센터")+result.xCenter+F(",y센터")+result.yCenter+F(",너비")+result.width+F(",높이")+result.height+F(",ID")+result.ID);
    if(result.xCenter<160){
      digitalWrite(11,1);
      digitalWrite(12,0);
      digitalWrite(13,0);
    }
    else if(result.xCenter>160){
      digitalWrite(11,0);
      digitalWrite(12,0);
      digitalWrite(13,1);
    }
  }
  else if (result.command == COMMAND_RETURN_ARROW){
    Serial.println(String()+F("Arrow:xOrigin")+result.xOrigin+F(",yOrigin")+result.yOrigin+F(",xTarget")+result.xTarget+F(",yTarget")+result.yTarget+F(",ID")+result.ID);
  }
  else{
    Serial.println(F("객체 알 수 없음!"));
  }
  delay(500);
}

```

- 장치 초기화 : Wire.begin() 및 huskylens.begin(Wire)로 허스키렌즈를 I2C 방식으로 초기화
 - 객체 인식 데이터 요청 : huskylens.request()로 허스키렌즈로부터 객체 인식 결과 요청
 - 학습된 객체 여부 확인 : huskylens.isLearned()로 학습된 객체가 있는지 확인
 - 결과 : 인식된 객체(Block 또는 Arrow)에 따라 좌표, 크기, ID 출력
- 3) 코드 수정 : 블루투스 통신 기능 추가 및 객체 인식 결과 출력
- 블루투스 통신 기능 추가 : 핀 2: RX, 핀 3: TX로 블루투스 모듈 (HC-06 등) 통신을 설정하여 인식된 데이터를 외부 장치(스마트폰 등)에 전송 가능하게 함
 - printResult 내부에 bt.print 추가 : 인식된 블록의 중심 좌표, 크기, ID를 블루투스로 전송하여 스마트폰 앱이나 시리얼 통신 장치에서 수신 가능
 - 인식된 객체가 있을 경우 : 각 객체 정보 출력 (Serial과 Bluetooth 전

송)

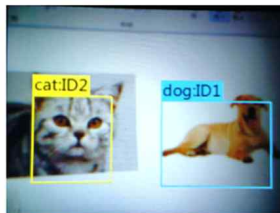
- 출력 정보 : [COMMAND_RETURN_BLOCK] x, y 중심, 너비, 높이, ID, [COMMAND_RETURN_ARROW] x, y 시작점, x, y 타겟, ID

```
void loop() {
  if (!huskylens.request()) Serial.println(F("HUSKYLENS에서 데이터를 요청하는 데 실패했습니다. 연결 상태를 다시 확인하세요!"));
  else if (!huskylens.isturned()) Serial.println(F("아무것도 학습되지 않았습니다. HUSKYLENS의 학습 버튼을 눌러 하나를 학습시키세요!"));
  else if (!huskylens.available()) Serial.println(F("화면에 블록이나 화살표가 표시되지 않습니다!"));
  else
  {
    Serial.println(F("#####"));
    while (huskylens.available())
    {
      HUSKYLENSResult result = huskylens.read();
      printResult(result);
    }
  }
}

//인식 된 물체 시리얼 모니터에 출력
void printResult(HUSKYLENSResult result){
  if (result.command == COMMAND_RETURN_BLOCK){
    Serial.println(String()+F("블록: x중심=")+result.xCenter+F(",y중심=")+result.yCenter+F(",너비=")+result.width+F(",높이=")+result.height+F(",ID=")+result.ID);
    bt.print(result.xCenter+"/"+result.yCenter+"/"+result.width+"/"+result.height+"/"+result.ID);
  }
  else if (result.command == COMMAND_RETURN_ARROW){
    Serial.println(String()+F("화살표: x시작점=")+result.xOrigin+F(",y시작점=")+result.yOrigin+F(",x타겟=")+result.xTarget+F(",y타겟=")+result.yTarget+F(",ID=")+result.ID);
  }
  else{
    Serial.println("물체 없음!");
  }
}
```

4) 허스키렌즈의 물체 분류

- 허스키렌즈에 내장된 20가지 물체 분류
- 내장된 물체 분류 : 비행기, 자전거, 새, 보트, 병, 버스, 자동차, 고양이, 의자, 소, 식탁, 개, 말, 오토바이, 사람, 화분, 양, 소파, 기차, TV
- 학습을 통한 물체 분류도 가능



5) 인식된 물체의 고유 ID

- 사람 ID:1, 자동차 ID:2, 버스 ID:3,
- 자전거 ID:4, 오토바이 ID:5, 비행기 ID:6,
- 기차 ID:7, TV ID:8, 의자 ID:9, 병 ID:10,
- 소파 ID:11, 화분 ID:12, 동물 ID:0

4) 시각장애인을 위한 장애물 위치 알림을 위한 초음파 센서 추가

- 초음파 센서로 감지된 거리를 보냄
- 앱에서 스피커로 감지된 물체와 시야의 어느 쪽에 있는지(좌표), 얼마나 멀리 있는지 말함
- ex) 의자가 왼쪽 하단 3m 뒤에 있음
- 코드 수정 : 초음파 센서 기능 추가, 거리 측정 코드 삽입
- trig, echo 핀 정의 및 거리 측정 로직 추가 : HC-SR04 초음파 센서를 이용하여 앞의 거리(cm)를 측정하는 기능이 추가됨
- 거리 측정 코드 삽입 : loop() 맨 앞에 초음파 거리 측정 수행 후, cm 단위로 Serial 출력

5) 실내 사물 인식에 대한 허스키렌즈 실험

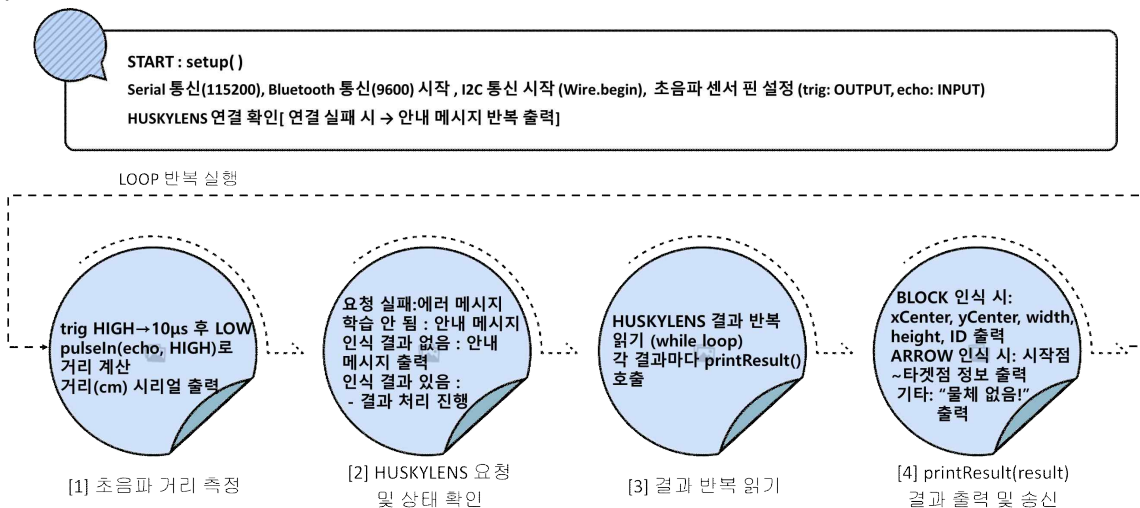
- 허스키렌즈에 학습된 사물 중 실내 사물 중 인식 가능한 사물
- 고양이, 의자, 식탁, 개, 사람, 화분, 소파, TV 인식 가능



- 여러 객체 인식 및 printResult() 결과 출력 가능한지 실험



6) 현재까지 작업한 코드 동작 내용



7) 허스키렌즈를 이용해 절대좌표(동, 서, 남, 북) 인식에 대한 문제

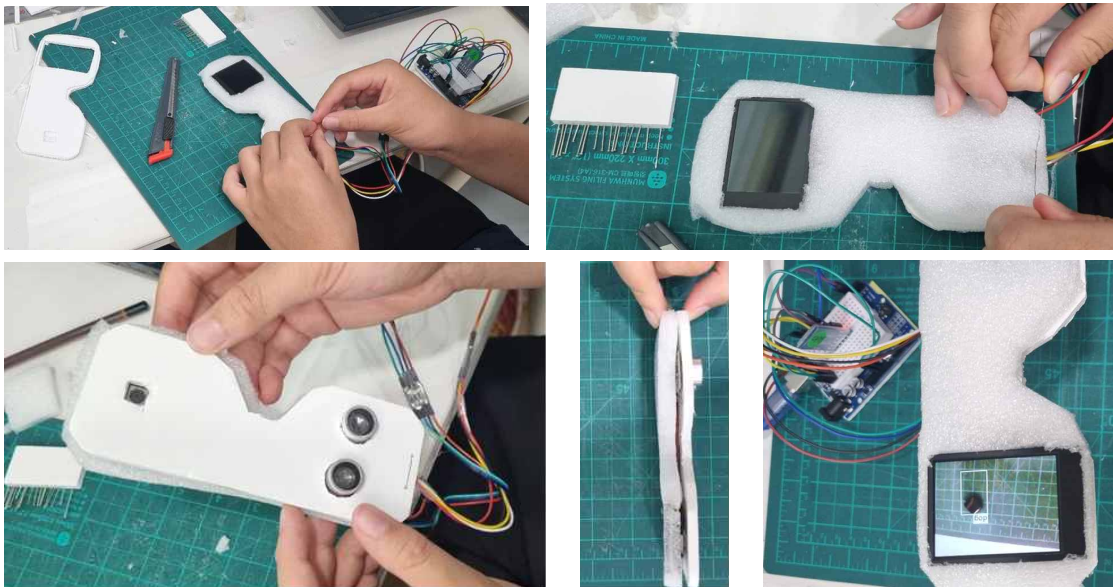
- 허스키렌즈로 객체 인식과 초음파 센서로 장애물의 거리는 알 수 있으나 사람이 서있는 방향에 따라 문의 위치가 달라지는 문제 발생
- 자이로센서를 이용해 방향을 알 수 있는지 자료조사를 해보았으나 절대 좌표(동, 서, 남, 북)를 알 수 있는 방법이 없었음
- 해결 방안 : 현성이가 스마트폰 앱에서 해결해 보기로 함



: 양원준 작업 현황

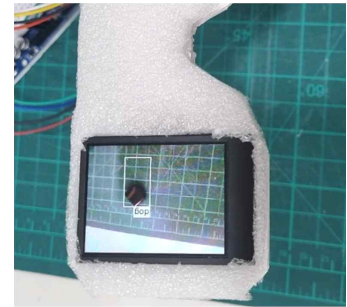
1) 시각 장애인을 위한 스마트 안경 외형 구조 및 센서 배치

- 안경 프레임 설계 : 14*5cm
- 안경 왼쪽에 허스키렌즈 부착하여 사물 인식
- 안경 오른쪽에 초음파 센서 부착하여 거리 측정
- 회로 구성 : 아두이노 나노 보드, 블루투스 모듈, 귀 뒤 배선으로 연결
- 허스키렌즈 부착명 및 센서 홀더, 프레임 파트 직접 폼보드로 제작하여 안경으로 제작 가능한지 외형 구조 설계



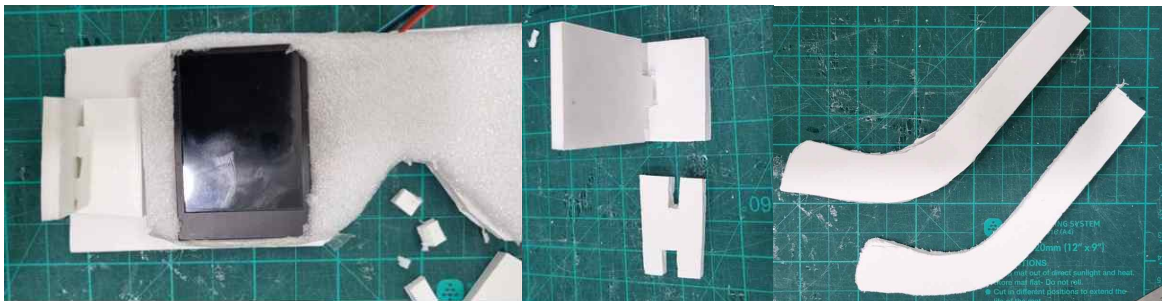
2) 시각 장애인을 위한 스마트 안경 회로 구성

- 허스키렌즈 : 사물을 인식하여 ID별 구분 가능
- 초음파 센서(HC-SR04) : 장애물이 있는 경우 거리 측정
- 아두이노 나노 보드 : 전체 제어 및 블루투스 통신
- 블루투스 모듈(HC-06) : 스마트폰 음성 안내를 위해 허스키렌즈와 초음파 센서가 인식한 내용을 스마트폰으로 보냄
- 배터리 : 소형 이동형 배터리



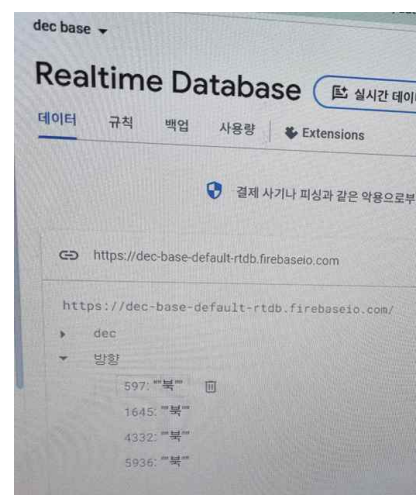
3) 실제 사람이 착용이 가능한지 구조 설계

- 양쪽 안경 다리 폼보드로 제작
- 안경 본체에 안경 다리를 연결하기 위해 단차를 맞추기 위한 맞물림 형 구조로 제작



1) 스마트폰의 나침반 센서를 이용해 동, 서, 남, 북의 값을 알려주고 그 값을 파이어데이터베이스에 저장하는 기능 제작

- 문제점 : 핸드폰을 정확히 눕혀서 움직이면 감지가 되지만 핸드폰 방향을 바꾸면 동서남북의 값이 바뀜



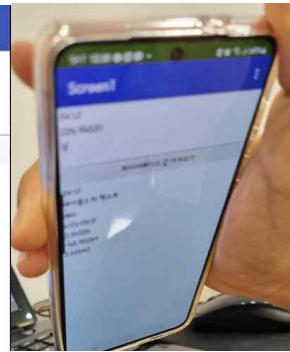
2) 스마트폰의 자이로 센서를 이용하여 기울기에 따른 값 분석

- 문제점 : 자이로센서는 스마트폰이 X, Y, Z축을 기준으로 회전하는 움직임을 측정해서 회전하는 방향을 알 수는 있지만 값을 읽어 해석할

수가 없어 동서남북을 찾는 것은 어려웠음

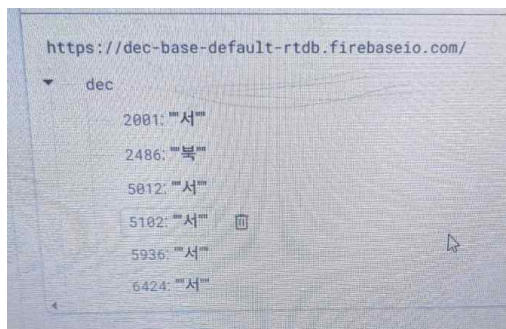
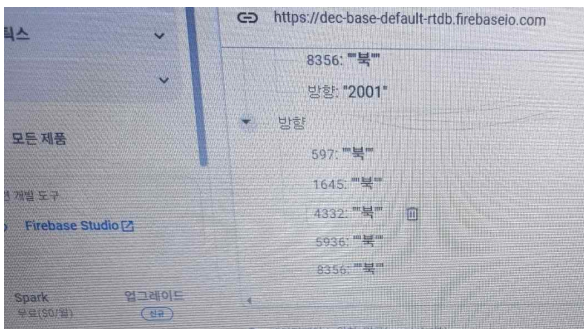
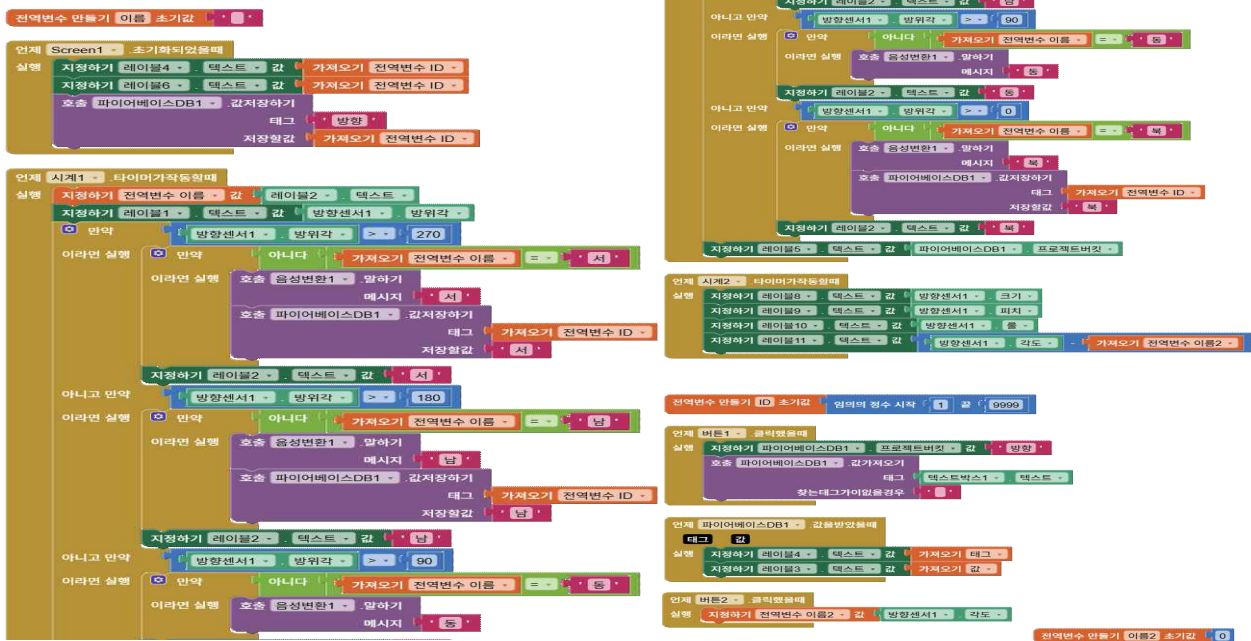
Screen1
2001
227.49054
남
파이어베이스 값 가져오기
2001
레이블3의 텍스트
dec
xc-4962.08134y:-3110.14373z:-16559.65967
레이블8의 텍스트

Screen1
2001
177.13589
동
파이어베이스 값 가져오기
2001
레이블3의 텍스트
dec
xc-2132.05129y:-3045.32373z:-11172.03959
레이블8의 텍스트



3) 방향 센서를 이용하여 동서남북외 스마트폰이 회전하거나 기울어졌을 때도 방향을 정확히 알려줄 수 있는 기능 테스트 중

- 방향 센서 사용 : 방향을 실시간으로 감지하여 방향값을 기준으로 동, 서, 남, 북을 음성으로 알려줌
- 음성 변환 기능 사용 : 방향을 따라 TTS(Text to Speech)로 사용자에게 방향을 알려줌
- Firebase DB 연동 : 각 방향 데이터를 Firebase DB에 태그별로 저장 및 불러옴
- 실시간 정보 화면 표시 : 방향값, 각도, 크기, 피치, 롤 등을 실시간으로 앱 화면에 표시



4) 절대좌표(동, 서, 남, 북) 알려주는 앱 동작 과정

- 앱 실행 초기화 : 사용자 ID, 이름 세팅, 초기 방향 정보 Firebase에 저장
- 주기적 방향 센서 방위각 읽기
 - 270° 초과: 서
 - 180° 초과: 남
 - 90° 초과: 동
 - 그 외 : 북
 - 음성 안내 + DB 저장
- 센서 정보 실시간으로 표시 : 크기, 피치, 롤, 각도
- Firebase 값 가져오기 버튼 : 사용자 입력 태그 기반으로 Firebase 값 가져오고 값을 받았을 때 화면에 결과 표시

2. 추후 개선 사항

- 안경 구조 개선 및 경량화
 - : 초기 프로토타입은 폼보드를 이용한 구조로 다소 무게감이 있으며 내구성이 낮음
 - : 추후 3D 프린팅 기반의 실제 안경 프레임 제작, 배선 정리, 배터리 일체형 설계 등을 통해 착용성을 개선할 계획임
- 성능 평가 및 향상
 - : 실제 시각장애인들이 사용할 수 있도록 성능 테스트를 통한 성능 향상을 하고자 함
- 사용자 맞춤 인식 기능
 - : 허스키렌즈는 여러 개의 사물 구별이 가능하므로 사용자가 원하는 사물을 등록하거나 인식 거리를 조절할 수 있도록 개선할 계획임
- 스마트폰 앱과 더 잘 연결되게 개선
 - : 지금 사용하고 있는 블루투스는 연결 거리도 짧아서 BLE 블루투스 모듈을 사용하여 스마트폰 앱도 직접 만들어 인식 기록도 확인하고 설정도 쉽게 바꿀 수 있도록 제작하고자 함
- 실외에서도 사용 가능
 - : GPS 기능이나 길 안내 앱과 연결해 실외에서도 길을 찾는데 도움을 줄 수 있도록 기능 향상하고자 함
- 실시간 음성 안내 기능
 - : 지금은 블루투스를 이용해서 스마트폰에서 음성으로 안내하고 있지만 스마트폰 없이도 안경에서 바로 소리가 나올 수 있도록 작은 스피커 모듈을 넣을 계획

V

참고자료

[1] Envision Glasses, <https://www.letsenvision.com/glasses>

[2] 오송첨단재단 보조기기, <https://www.yna.co.kr/view/AKR20250410160300530>

- [3] Nuance Audio Glasses, <https://www.nuanceaudio.com>
- [4] XanderGlasses, <https://www.xanderglasses.com/xanderglasses>
- [5] TranscribeGlass, <https://www.transcribeglass.com/>
- [6] Hearview Subtitle Glasses, <https://www.hearview.ai/products/hearview-glasses>
- [7] DFRobot Wiki. (2020). HUSKYLENS AI Camera Wiki Getting Started Guide, https://wiki.dfrobot.com/HUSKYLENS_V1.0_SKU_SEN0305_SEN0336
- [8] MIT App Inventor, <https://appinventor.mit.edu/>
- [9] 메디플러스 작업용안전고글 보안 눈보호 고글 안경